AI TECH REVIEW / RESEARCH BRIEF

복잡한 위험 제약을 양자회로 밖으로 옮기다

100자산 CVaR 포트폴리오 실험이 보여준 penalty-free 제약 처리와 실제 비용

오늘의 한 문장

비선형 위험 제약을 양자회로에 억지로 penalty로 넣는 대신, 양자 장치는 단순한 평균-분산 Pareto 후보를 만들고 고전 계산이 CVaR를 검사하는 분업이 실제 100큐비트에서 시험됐다.

발행일 2026-09-16

검토 범위 9월 15일 신규 목록 | 원문 수치 대조 | 실제 QPU·시뮬레이션 분리

Executive Summary

오늘은 최적화 두 편, 내결함성 컴파일 한 편, VQE 진단 한 편, 계산화학 자동화 한 편을 선별했다. 모두 2026년 9월 11-12일 제출된 프리프린트로 9월 15일 신규 목록에 공개됐다.

실제 IBM QPU

100자산 CVaR를 MO-QUBO로 우회

평균수익과 분산의 Pareto 후보만 QAOA형 회로로 만들고 CVaR 제약은 고전적으로 검사했다. 1,000점 CPLEX 기준 hypervolume의 99.54-99.58%를 얻었다.

실제 IBM QPU

왕복 횟수를 줄인 batched QAOA

6-12자산에서 한 job에 여러 parameter를 묶어 COBYLA보다 1-2 job 만에 자체 최종 품질의 95%에 도달했다. 최종 해 품질은 비슷했다.

컴파일·시뮬레이션

CUDA-Q Logical

논리 프로그램에서 QEC microcode·물리 schedule·실시간 제어까지 provenance를 보존하는 compiler spine을 제시했다.

무잡음 수치·이론

VQE energy만으로는 부족

입자수 sector로 projection한 energy가 정확해도 대부분의 확률질량이 sector 밖에 있을 수 있음을 보였다.

고전 ORCA 계산

LLM의 multireference chemistry

결정 사다리는 QUESTDB coverage를 24.9%에서 44.1%로 높였지만 MAE는 0.339 eV로 여전히 컸다.

해석 경계

100자산은 실제 시장 포트폴리오가 아니라 sparse positive-semidefinite covariance로 만든 illustrative instance다. 고전 대비 wall-clock 가속이나 양자우위는 입증하지 않았다.

Deep Dive ① CVaR 제약을 회로 밖으로

1 문제 재구성

- 목표는 선택 벡터 x에 대해 expected return mu^T x를 최대화하면서 loss의 Conditional Value-at-Risk(CVaR)를 한도 c 이하로 두는 것이다.
- Gaussian return 가정에서는 CVaR = -mu^T x + kappa * sqrt(x^T Sigma x). 비선형 square root를 penalty QUBO로 근사하지 않고 return과 variance의 두 objective로 분해했다.
- 목표와 제약이 두 feature의 선호 방향에 대해 monotone이면 전역 최적해 중 적어도 하나는 Pareto set에 있다. 단, QAMOO가 front 일부만 찾으면 전역 보장은 사라진다.

2 100큐비트 실제 실행

QPU	ibm_boston, 100 qubits
회로	p=3, 2,376 CZ, 2Q depth 48
표본	100 weights x 100,000 shots = 10^7
QPU 시간	1,149 s, queue 제외
무오류 추정	0.329%, 독립오류 product heuristic

3 기준선과 결과

- mean-variance hypervolume은 QAMOO 0.9256, 1,000-point epsilon-constraint CPLEX 0.9295였다. 상대값은 99.58%다.
- portfolio CVaR confidence 90%, 95%, 99%에서 QAMOO는 CPLEX reference hypervolume의 99.54%, 99.56%, 99.58%를 기록했다.
- CVaR budget 전 구간 평균 expected-return gap은 약 0.34-0.39%. 그러나 CPLEX도 일부 epsilon 문제는 3시간 안에 optimality를 증명하지 못했고 front discretization이 reference를 제한했다.

왜 사용자의 Classiq VaR 과제와 연결되는가

복잡한 risk function 전체를 oracle로 구현하는 대신, 양자회로는 계산하기 쉬운 quadratic feature를 생성하고 VaR/CVaR는 고전 후처리로 평가한다. oracle depth · ancilla · penalty scaling을 줄일 수 있지만, Gaussian 가정과 Pareto 후보 품질이 정확성의 새 병목이 된다.

Deep Dive ② 회로보다 왕복과 컴파일 계층

1 Batched pattern search

- IBM ibm_fez에서 6, 8, 10, 12자산 cardinality-constrained portfolio를 실행했다. batched optimizer는 QAOA의 4p+2 parameter를 한 job 안에 묶었다.
- 자체 최종 noiseless ratio의 95%에 도달하는 job 수는 batched 1-2회, COBYLA 5-8회였다. 두 방법의 최종 best quality 차이는 약 0.01 이내였다.
- n=12에서 measured ratio는 p=2의 0.727에서 p=5의 0.645로 감소했다. noiseless value는 0.882에서 0.952로 증가해, 더 깊은 ansatz가 실제 장치에서는 오히려 손해였다.

운영 최적화

무엇이 빨라졌나

알고리즘 자체의 query complexity가 줄어든 것이 아니라 cloud job round trip과 calibration drift 노출이 감소했다. Queue 포함 wall-clock을 별도로 보고해야 실용 개선을 판단할 수 있다.

2 CUDA-Q Logical이 추가한 연결고리

- target-independent logical program을 constrained logical VM, QEC microcode, physical schedule, realtime control plan으로 단계적으로 lower한다.
- resource estimate를 compiler artifact에서 직접 유도해, 어떤 code·gadget·routing·decoder 선택이 물리 footprint와 latency를 만들었는지 추적한다.
- qLDPC surgery와 detector-error model을 포함한 end-to-end pipeline을 보였지만 실제 fault-tolerant QPU 실행은 아니다. 일부 gadget은 static merged distance만 확인됐고 circuit distance는 인증되지 않았다.

3 최적화·재료 계산에 남는 실무 지표

회로 수준: logical depth, 2Q depth, SWAP, ancilla, parameter batch

실행 수준: shots, job 수, queue, reset, drift, postselection, total wall-clock

내결함성 수준: code distance, physical footprint, syndrome rounds, decoder latency, non-Clifford 공급

품질 수준: feasibility, Pareto coverage, hypervolume, 고전 solver gap, application error

양자화학 진단·자동화와 검증 체크리스트

1 VQE: projected energy가 정확해도 상태는 틀릴 수 있다

- target particle-number sector로 project한 energy는 sector 내부 성분의 방향만 본다. 확률질량이 거의 전부 sector 밖에 있어도 projected error가 0일 수 있다.
- 따라서 ansatz는 projected-sector error, sector leakage, parameter count를 함께 비교해야 한다. particle-preserving UCC는 ansatz leakage를 막지만 ground-state accuracy까지 보장하지 않는다.

2 LLM agent: active-space 선택은 아직 전문가 문제

- Claude Opus 5 agent가 ORCA 6.1의 CASSCF/SC-NEVPT2를 수행했다. QUESTDB 558개 vertical transition energy에서 baseline coverage 24.9%, MAE 0.373 eV였다.
- expert-informed decision ladder는 coverage를 44.1%로 높이고 MAE를 0.339 eV로 낮췄다. double·Rydberg state coverage가 개선됐지만 transition-metal coverage는 20.8%, MAE는 0.429 eV였다.
- published active space와 state averaging을 모두 제공한 replication 조건에서는 MAE 0.023 eV였다. 이는 autonomous discovery가 아니라 완전한 workflow 정보가 있을 때의 재현 상한이다.

검증 체크리스트

☐ 실제 시장 데이터인가 ☐ Pareto front가 완전한가 ☐ QPU queue를 포함했는가 ☐ penalty 감소가 oracle 전체 비용을 줄였는가 ☐ VQE leakage를 함께 보고했는가 ☐ active-space·state identity를 사람이 감사했는가

참고문헌과 직접 링크

QAMOO for complex constraints / CVaR
https://arxiv.org/abs/2609.13790

Batched QAOA pattern search
https://arxiv.org/abs/2609.13669

CUDA-Q Logical
https://arxiv.org/abs/2609.13388

Leakage-aware VQE ansatz criterion
https://arxiv.org/abs/2609.13521

Autonomous multireference quantum chemistry
https://arxiv.org/abs/2609.13357

Imperfection-aware photonic subcircuit compilation
https://arxiv.org/abs/2609.13379